

نظام تقييم تلاوة القرآن بالذكاء الاصطناعي — مقترح للعميل

سيدي العزيز، أدناه الخطة الكاملة، والتكلفة، والمدة الزمنية لبناء نظام تقييم تلاوة القرآن الخاص بكم.

1. ملخص المشروع

سأقوم بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يقوم بـ:

الاستماع إلى تلاوة الطالب للقرآن

محاذاتها مع نص القرآن (المحاذاة القسرية - Forced Alignment)

مقارنتها بتسجيلات المشايخ المتقنة (المطابقة المرجعية)

اكتشاف الأخطاء في:

الكلمات

الحروف

الحركات

أحكام التجويد

تقديم ملاحظات مكتوبة وصوتية

السماح للطالب بإعادة المحاولة وتحسين الدقة

2. سير العمل الكامل

الطالب يسجل الصوت

النظام يقوم بمحاذاة الصوت مع النص (المحاذاة القسرية)

يتم حساب درجة الثقة لكل صوت (Phoneme Confidence)

مقارنة صوت المستخدم بصوت الشيخ (المطابقة المرجعية)

اكتشاف أخطاء التجويد من خلال تحليل التوقيت والنبرة (Pitch & Timing)

اكتشاف الأخطاء

توليد الملاحظات

المستخدم يعيد المحاولة

النظام يقيس التحسن

3. المخرجات

وحدة المحاذاة القسرية (Wav2Vec2)

وحدة حساب ثقة الفونيمات (Phoneme Confidence)

وحدة المطابقة المرجعية مع الصوت (DTW)

وحدة تحليل التجويد (النبرة/التوقيت)

نظام تصنيف الأخطاء

مولد الملاحظات (نص + تحويل النص إلى كلام)

منطق إعادة المحاولة

واجهة برمجة تطبيقات JSON للواجهة الخلفية

التوثيق

عينة صوتية + عينة مخرجات JSON

4. الجدول الزمني

المرحلة	المدة
تجهيز الصوت والبيانات	أسبوع واحد
المحاذاة القسرية (Forced Alignment)	أسبوعان
اكتشاف الأخطاء (Error Detection)	أسبوع واحد
المطابقة المرجعية (Reference Matching)	أسبوعان
تحليل التجويد (Tajweed Analysis)	أسبوعان

المرحلة	المدة
الملاحظات + إعادة المحاولة	أسبوع واحد
الاختبار + التسليم	أسبوع واحد

المدة الإجمالية: 8 أسابيع

5. التكلفة (تسعير مهندس مبتدئ)

البند	التكلفة (دولار أمريكي)
تطوير نظام الذكاء الاصطناعي	900 دولار
الاختبار وضمان الجودة	100 دولار
حوسبة GPU	100–50 دولار
إجمالي التكلفة المقدرة	1,200 – 1,050 دولار

6. ما أحثاجه منكم

قاعدة بيانات نص القرآن (متوفرة بالفعل)

مجموعات بيانات صوتية لـ 4 مشايخ (متوفرة بالفعل)

نقطة نهاية (Endpoint) للواجهة الخلفية للتكامل

تفاصيل بيئة النشر

7. ملاحظات

النظام يكتشف التجويد الأساسي، وليس الأحكام الفقهية المتقدمة

تقييم قائم على الذكاء الاصطناعي، مناسب للأطفال والكبار

الواجهة الخلفية سيتم التعامل معها من قبل فريقكم، أنا أقدم الذكاء الاصطناعي فقط

النظام يتكامل بسهولة مع تطبيقات الهاتف المحمول أو الويب